CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

NỘI DUNG CHƯƠNG

- PHẦN TỬ CƠ BẢN
- CÁC DẠNG FILE
- BIỂU THỨC QUAN HỆ VÀ LOGIC
- CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

PHẦN TỬ CƠ BẢN

1. ***Giới hạn của các giá trị tính toán trong Matlab***

- Đối với phần lớn máy tính, khoảng giá trị cho phép từ 10^-308 đến 10^308
- Nếu có giá trị tràn số mũ trên, nó được biểu diễn bởi inf (số vô hạn)
- Nếu tràn mũ dưới, nó được biểu diễn là 0
- Chia cho 0 là toán tử không hợp lệ, kết quả là inf, Matlab sẽ cảnh báo và sử dụng giá trị inf để tính tiếp

PHẦN TỬ CƠ BẢN

2. Biến string:

- Chuỗi ký tự được đặt giữa 2 dấu nháy đơn

Double *Char*

- Chuỗi ký tự là một mảng nhiều ký tự. Ký tự được lưu dưới dạng mã ASCII
- Xâu chữ được lưu trong một vecto, mỗi phần tử một ký tự

PHẦN TỬ CƠ BẢN

2. Biến string: *Thao tác với biến string:*

-Truy xuất đến từng phần tử của chuỗi

-Kết hợp các string để tạo string mới

-Nhập string từ bàn phím

PHẦN TỬ CƠ BẢN

1. Biến string:

- Các lệnh với biến string:

Hàm	Ý nghĩa
num2str	Đổi số sang chuỗi
str2num	Đổi chuỗi sang số
int2str	Đổi số nguyên sang chuỗi
mat2str	Đổi ma trận sang chuỗi
str2mat	Đổi chuỗi sang ma trận
isstr(x)	Kiểm tra nếu x là chuỗi
strcmp(y1,y2)	So sánh 2 chuỗi

CÁC DẠNG FILE

1. **Script file (m file):**

- Các chương trình, thủ tục bao gồm các dòng lệnh theo một thức tự nào đó do người sử dụng viết ra được lưu vào các file *.m. Được gọi là script file
- Dùng trình soạn thảo edit của Matlab để viết chương trình
- Lưu dưới dạng ASCII
- Có thể chạy giống các lệnh thủ tục của Matlab

CÁC DẠNG FILE

1. **Script file (m file):**

- *Ưu điểm:*

✓ Tạo ra và xem xét, chỉnh sửa một chuỗi nhiều dòng lệnh (thường là 4, 5 dòng trở lên)

✓ Có thể dễ dàng xem lại hoặc thực hiện lại công việc sau này.

CÁC DẠNG FILE

1. Script file (m file):

- ***Biên soạn và thực thi M file:***

✓ *Biên soạn:*

- Home→ New Script hoặc New→ Script hoặc Ctr+N
- Gõ trực tiếp lệnh *edit* vào cửa sổ lệnh
- Soạn thảo các câu lệnh và bấm *Save*
- Để xem nội dung của một m-file, nháy đúp vào file đó để mở nó ra hoặc đánh lệnh *type* trong cửa sổ lệnh

CÁC DẠNG FILE

1. Script file (m file):

- ***Biên soạn và thực thi M file:***

✓ *Thực thi m file:*

- Thể thực thi một m-file , nó cần tồn tại trong thư mục hiện hành
- Muốn thực hiện các lệnh chứa trong m-file, đánh tên file vào dấu nhắc cửa sổ lệnh

CÁC DẠNG FILE

1. Script file (m file):

- ***Chú thích lệnh:***

✓ Bắt đầu bằng kí tự phần trăm (%)

✓ Cho phép bổ sung các câu chú thích vào Script file, mô tả rõ hơn mục đích, tính năng các lệnh, đoạn, vòng lặp, biến

CÁC DẠNG FILE

1. Script file (m file):

- ***Lệnh echo:***

✓ *Lệnh echo:* Thông thường khi thực hiện các m-file, các lệnh trong tệp không được hiển thị trên màn hình. Lệnh echo làm cho tệp m-file được thấy khi thực hiện

CÁC DẠNG FILE

2. **Hàm m-file (m-file function) và tạo hàm trong Matlab**

- **Phân biệt các hàm m-file và Script file:**

✓ Script file không phải là một hàm. Nó không có các tham số đầu vào, đầu ra. Nó chỉ đơn giản là thực hiện một chuỗi các câu lệnh của Matlab với các biến được định nghĩa trong không gian làm việc

✓ Hàm m-file: Có dòng định nghĩa hàm, qua đó liên hệ giữa các tham số đầu vào và đầu ra.

CÁC DẠNG FILE

2. **Hàm m-file (m-file function) và tạo hàm trong Matlab**

- **Cấu trúc tổng quát của hàm:**

```
function [y1,y2,...]=function_name (a,b,c...)
% help text in the usage of the function
%.......
:
end
```

CÁC DẠNG FILE

2. **Hàm m-file (m-file function) và tạo hàm trong Matlab**

- **Cấu trúc tổng quát của hàm:**

✓Tên hàm được đặt không được xung đột với các tên đã được Matlab dành trước

✓Dòng đầu tiên của file cần có dạng

```
function[các outputs] = tên_hàm(các inputs)
```

✓Soạn thảo mã lệnh thực thi nội dung của hàm

✓Nên có phần hướng dẫn sử dụng hàm

CÁC DẠNG FILE

2. Hàm và tạo hàm trong Matlab

Viết hàm *sumstep* tính và trả về giá trị tổng của các số từ 1 đến *n* với khoảng cách giữa các số là *k*, trong đó *n* và *k* là tham số đầu vào của hàm. Kiểm tra kết quả bằng cách gọi hàm với $n = 11$, $k = 3$ như sau

```
>>sumstep(11, 3)
```

Viết hàm *prodby* nhận vào giá trị của một số nguyên dương *n*, trả về giá trị tích của các số lẻ trong khoảng [1, n].

Sử dụng lệnh ***prod*** để tính tích các phần tử trong vecto

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

1. Cấu trúc if-else

```
if expression
    statements
elseif expression
    statements
else
    statements
end
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

1. **Cấu trúc if… else**

Bài tập:

- *Dùng cấu trúc if … elseif viết chương trình thông báo một số nhập từ bàn phím là số âm hay dương hay một số bằng 0*
- *Viết chương trình kiểm tra 1 số nguyên dương nhập từ bàn phím là số chẵn hay số lẻ. Gợi ý: sử dụng lệnh **mod** hoặc **rem***

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

2. **Cấu trúc switch… case:**

```
switch biểu thức (vô hướng hay chuỗi)
        case trị_1
                Các phát biểu 1
        case trị_2
                Các phát biểu 2
        ......
        otherwise
                Các phát biểu khác
end
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

2. **Cấu trúc switch… case: Ví dụ**

```
switch var
    case 1
        disp('1');
    case {2,3,4}
        disp('2 or 3 or 4');
    case 5
        disp('5');
    otherwise
        disp('something else');
end
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

3. Lệnh while: Được sử dụng khi muốn thực hiện lặp đi lặp lại một đoạn mã lệnh cho đến khi điều kiện logic còn được thỏa mãn, tuy nhiên không biết trước số lần lặp

Cấu trúc lệnh:

```
while biểu thức logic
        các phát biểu
end
```

Ctrl+ C

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

4. Lệnh for:

Cấu trúc lệnh:

```
for index=star:increment:end
        các biểu thức
end
```

Ví dụ: Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10

BÀI TẬP

- ***Bài 1:*** Cho vecto x=[1 8 3 9 0 1], cộng tất cả các thành phần của vecto

BÀI TẬP

- ***Bài 1:*** Cho vecto x=[1 8 3 9 0 1], cộng tất cả các thành phần của vecto
- **Bài 2:** Dùng cấu trúc vòng lặp FOR và While viết lệnh thực hiện tính:

$$S_n(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \ldots$$

Trong đó x=0.75 và n=20

BÀI TẬP

- ***Bài 3: Viết lệnh thực hiện tính:***

$$S_n(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \ldots$$

Trong đó: $x = \frac{\pi}{6}$ ***và*** $|S_{n+1}(x) - S_n(x)| > 0{,}0001$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- ***Bài 4:*** Viết hàm tinhtong.m có cho phép:

Nhập vào giá trị n

Trả về giá trị tổng của các tích 2 số liên tiếp từ 1 đến n

1*2 + 2*3 + 3*4 + ... + (n-1)*n

- ***Bài 5:*** Viết hàm tính n! Sử dụng hàm để tính x=7!/(3!*4!)

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

5. Lệnh gián đoạn: continue, break và return:

- Trong vòng lặp for hay while, gọi continue thì ngay lập tức chu trình chuyển sang bước lặp kế tiếp, mọi lệnh chưa thực hiện của vòng lặp hiện tại bị bỏ qua
- Lệnh break: ngừng vòng lặp đang tính
- Nếu break sử dụng ngoài vòng lặp for và while nhưng nằm trong script file hoặc function thì sẽ dừng tại vị trí của break
- Lệnh return sử dụng để kết thúc sớm hàm trước khi gặp lệnh end

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

5. Lệnh gián đoạn: continue, break và return:

Ví dụ:

```
for n=1:10
    if(rem(n,2)==0)
        continue
    end
    disp(n)
end
```

```
while 1
    n=input('nhap gia tri vong lap')
    if(n<=0)
        break;
    end
    for i=1:n
        disp('Xin chao');
    end
end
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

```
for m=3:7
  for n=2:m-1
      if(rem(m,n)~=0)
          continue;
      end
      fprintf('%d khong phai la so nguy
to.\n',m)
      break;
  end
      if(n==m-1)
          fprintf('%d la so nguyen to.\n',
      end
end
```

```
for m=3:7
    for n=2:m-1
        if(rem(m,n)~=0)
            continue;
        end
        fprintf('%d khong phai la so nguyen to.\n',m)
        break;
    end
        if(n==m-1)
            fprintf('%d la so nguyen to.\n',m)
        end
end
```